

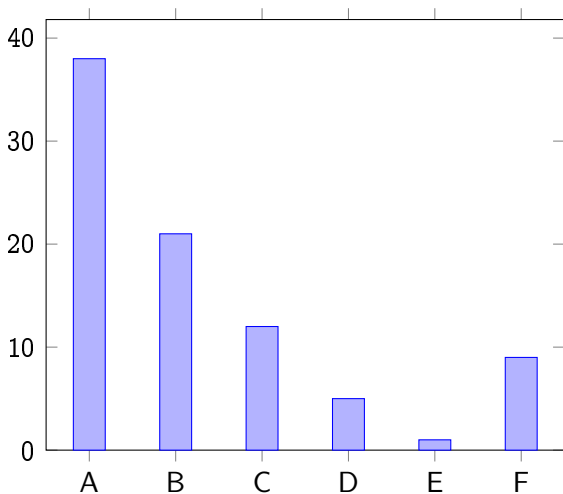
115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中 校內初選

題解

Sep. 10 2026

預計解出來的人數

預測複賽線: 273 分



Fun Fact

Fun Fact – pA sample

pA 的範測二跟範測三分別是 2026 TOI 一模跟二模成績

然後二模第 20 小剛好是 67，笑死

Fun Fact – Appendix

因為不知道要放什麼在附錄

所以拿會考數學參考公式放在上面。

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手

author : blame & tobiichi3227

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 題目敘述

給你一個長度為 n 的陣列 A

找其中由小到大排序，第 k 小的值是多少。

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 子任務

1 $0 \leq A_i \leq 10^9$

2 無額外限制

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – $0 \leq A_i \leq 10^9$

給忘記開 long long 的人 67 分

因為忘記開真的很 67

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 無額外限制

這題有很多做法

- 1 $O(n^2)$: 跑 k 次找最小值，每次找到最小值就在陣列上紀錄下來，然後下次就不要算到他。
- 2 $O(n^2)$: 跑 bubble sort，然後找第 k 小。
- 3 $O(n \log n)$: 跑 merge sort 或者 quick sort，找第 k 小。
- 4 $O(n)$: 用 `nth_element` 找第 k 小可以做到線性。

B. 好多手錶

author : tobiichi3227

B. 好多手錶 – 題目敘述

C. 1145141

author : blame

C. 1145141 – 題目敘述

給定一個正整數 n ，求 $n!$ 的正因數個數。

C. 1145141 – 子任務

- 1 $1 \leq n \leq 15$
- 2 $1 \leq n \leq 10^3$
- 3 無額外限制

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 15$$

$$15! \approx 10^{12}$$

所以可以先把 $n!$ 算出來之後再用 $O(\sqrt{n})$ 計算因數個數

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

這邊有一個很關鍵的數學公式。

當我們把 a 進行質因數拆解為

$$a = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \dots \times p_n^{k_n}$$

那麼對於 a 的正因數個數總和為

$$(k_1 + 1) \times (k_2 + 1) \times \dots \times (k_n + 1)$$

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

那麼題目就轉化為了，對於一個質數 p 來講

他在 $n!$ 中總共貢獻多少次？

最後把 $[1, n]$ 中的質數貢獻全部乘起來就是答案了

更數學一點來講

$$ans = \prod_{p=1, p \text{ is prime}}^n (k+1) \quad (k \text{ is the maximum number such that } p^k | n!)$$

$$C. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

所以枚舉每個數字，並判斷他是否為質數

假如是質數，則跑過 $1 \sim n$ ，並計算總共除掉多少次。

花費時間 $O(n^2)$

C. 1145141 – 無額外限制

發現

(k is the maximum number such that $p^k | n!$)

我們可以想像有一些數字只貢獻了一個 p

有些數字貢獻了 $p^2, p^3, \dots, p^k$

但 p^2 一定至少貢獻了一次 p 。

C. 1145141 – 無額外限制

所以我們可以分開計算

$$\begin{aligned} k &= \sum_i \text{有多少個數字被 } p^i \text{ 整除} \\ &= \sum_i \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor \end{aligned}$$

跑質數篩找 p ，用 $O(\log n)$ 的時間計算 k ，總共 $O(n + |\{p\}| \log n)$